

Tarea 2 — Cuestionario de redes de telefonía celular

Escuela: IPN — ESCOM / UPIIZ · Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas — Grupo 7CM4

Alumno: Angel Frausto Robles

Tema: Redes de telefonía celular

Fecha: _____

Respuestas elaboradas con base en el documento de la Tarea 1: DAMN Intro TecnoCelular.pdf.

Cuestionario 1 — Respuesta breve

1. ¿Cómo se comunican las células de una red de telefonía celular?

De forma inalámbrica, mediante ondas de radio que viajan entre los teléfonos y las estaciones base (torres). El dispositivo convierte la voz o los datos en ceros y unos y luego en ondas electromagnéticas. Se usa transmisión dúplex: dos frecuencias al mismo tiempo, una para enviar y otra para recibir. Las antenas de las torres reciben e interpretan la señal y la mandan a una central que enruta la llamada o conexión. El territorio se divide en celdas para aprovechar el espacio y evitar interferencias.

2. ¿Cuál es el rango de frecuencias en el que operan las redes de telefonía celular?

Típicamente entre 700 MHz y 2.7 GHz para redes 2G a 4G. En México (IFT) se usan la banda de 800 MHz, la banda PCS (1850–1910 MHz y 1930–1990 MHz) y la banda AWS (1710–1780 MHz y 2110–2180 MHz). El 5G puede llegar a frecuencias mucho más altas, hasta unos 80 GHz.

3. ¿Qué diferencias existen entre las bandas bajas y altas en términos de alcance y penetración?

Regla física: a mayor frecuencia, menor alcance y menor capacidad de atravesar obstáculos. Bandas bajas (menos de 1 GHz, p. ej. 700–900 MHz): gran cobertura (una antena cubre muchos kilómetros) y alta penetración (atraviesan paredes, edificios y sótanos); ideales para zonas rurales, carreteras e interiores. Bandas altas (más de 2 GHz, p. ej. 2.6 GHz, 3.5 GHz y ondas milimétricas de 5G): corto alcance (la señal se debilita en pocos cientos de metros) y baja penetración (muros, árboles e incluso la lluvia la bloquean), pero ofrecen alta velocidad y mucho ancho de banda; ideales para zonas urbanas densas, estadios y centros comerciales.

4. Describe el proceso de transición de una celda a otra (handover).

Ocurre en milisegundos, sin cortar la llamada ni la descarga: 1) Monitoreo constante: el teléfono mide todo el tiempo la señal de la antena actual y de las vecinas. 2) Reporte a la red: envía periódicamente esos datos de calidad de señal a la central. 3) Decisión de cambio: cuando la señal de la antena actual cae por debajo de un límite y la de una vecina es más fuerte, la red inicia el intercambio. 4) Asignación de canal: la red pide a la nueva antena que reserve una frecuencia o canal. 5) Desconexión y reconexión: el teléfono se desconecta de la antena vieja y se conecta a la nueva casi al instante.

5. ¿Qué ocurre cuando una celda se satura?

Se produce congestión de red (la antena se queda sin canales libres): llamadas caídas o bloqueadas («Error de conexión» / «Red ocupada»); velocidad de datos en picada, porque el ancho de banda se reparte entre demasiados usuarios; efecto «respiración de celda», en el que la antena reduce su área de cobertura para mantener la calidad de los usuarios cercanos y deja sin señal a los de los bordes; y priorización de emergencias, cortando datos comunes para garantizar las llamadas a servicios de emergencia.

6. ¿Cómo se decide dónde colocar una nueva antena de telefonía móvil?

Mediante planificación de radiofrecuencia (RF), considerando: análisis de tráfico e historial (dónde fallan más las llamadas o baja la velocidad); modelado en software 3D que simula cómo rebotan las ondas en edificios, árboles y montañas; densidad de población y puntos de interés (centros comerciales, desarrollos nuevos, transporte); límites de interferencia con las torres vecinas para que no usen las mismas frecuencias a la vez; y viabilidad técnica y legal (acceso a energía eléctrica, conexión a fibra óptica y permisos del gobierno local).

7. ¿Qué dice la OMS sobre la radiación emitida por las antenas de telefonía?

Según la OMS y la ICNIRP, las antenas emiten radiación no ionizante, que no tiene energía suficiente para dañar el ADN ni las células. Los organismos internacionales regulan la potencia máxima de emisión, no una distancia mínima de separación. En México la Cofepris vigila que los operadores no rebasen los límites de densidad de potencia permitidos.

8. ¿Qué diferencias existen entre la radiación de una torre de telefonía y un módem Wi-Fi?

Ambos emiten el mismo tipo de radiación no ionizante. Las diferencias son de potencia y distancia: el módem Wi-Fi transmite con unos 0.1 W (100 mW), mientras que una torre celular usa de 20 a 100 W o más (entre 200 y 1000 veces más). El módem cubre 20–50 m con antena omnidireccional; la torre cubre de 1 a 15 km con antena direccional por sectores. Por la ley del cuadrado inverso, aunque la torre es mucho más potente, al estar lejos su señal llega muy atenuada, y el módem, al estar a pocos metros, aporta un nivel mayor dentro de la casa.

9. ¿Por qué el Wi-Fi gasta menos batería que los datos celulares?

Por tres razones: la distancia a la antena (el módem está a pocos metros, así que el teléfono transmite con potencia mínima; para alcanzar una torre lejana tiene que «gritar» con mucha más fuerza); la estabilidad de la señal (el Wi-Fi es una red fija; con datos celulares el teléfono hace handover constante y ese monitoreo consume energía); y las zonas de baja cobertura (con mala señal celular el teléfono sube su potencia de transmisión al máximo, se calienta y agota la batería).

10. ¿Cuáles son las implicaciones del Criterio de Nyquist en telecomunicaciones?

El criterio establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal: $f_s \geq 2 \cdot f_{\max}$. Implicaciones: 1) evitar el aliasing (superposición de componentes de frecuencia que impide reconstruir la señal original); 2) determinar la frecuencia mínima de muestreo para capturar toda la información de la señal analógica; 3) aplicaciones prácticas en la digitalización de señales (p. ej. audio analógico a digital fiel al original); 4) diseño de sistemas de comunicación (define los parámetros de muestreo y filtrado para una transmisión y recepción correctas).

Cuestionario 2 — Opción múltiple

#	Pregunta	Respuesta
1	Tipo de señales que usan las redes celulares	b) Señales de radio
2	Frecuencia común en las bandas usadas en México	b) 800 MHz
3	Característica de las bandas bajas de frecuencia	b) Alta penetración
4	En el handover, qué hace el teléfono primero	b) Monitorea la señal de las antenas
5	Fenómeno cuando una celda está saturada	b) Congestión de red
6	Tipo de radiación de las antenas según la OMS	b) No ionizante
7	Factor que NO se considera al colocar una antena	b) Color del terreno
8	Banda de Wi-Fi conocida por su mayor alcance	a) 2.4 GHz
9	Por qué el modo ahorro de batería es beneficioso	b) Alarga la salud de la batería
10	Relación frecuencia de muestreo / frecuencia máxima (Nyquist)	c) Al menos el doble